

冯万才

纲要

- 基本信息
- 职业经历
- 典型项目
- 总结

基本信息

211、985，08年毕业于西南大学

(<https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%8D%97%E5%A4%A7%E5%AD%A6/1>

电话(邮箱):13552478485@126.com 微信: fengwancai

在线作品: <https://www.zhihu.com/people/a-cai-27-86/posts>

职业经历

金山云网络技术有限公司 2018.10-今天

- 通过以下技术和业务手段，大数据管理产品在政府和医疗企业市场的占有率分别提升7.34%和17.7%，在银行业的客户满意度提升12%
- 技术演化/优化：存算分离架构设计实现、亿级元数据管理、多引擎支持、dragonbase金融级数据库实现、Kingsoft Cloud DataLake Analysis (KDLA)、starrock引擎托管、
- 多模态异构数据统一管理、智算平台异构资源调度、一站式训推平台、隐私计算
- 业务演化：数据服务化和资产化运营

北京易精灵技术有限公司 2008.09-2018.07

- 从过自建监控系统、分布式调用工具，电商关键调用链路延迟降低最高70%
- 通过建造分布式事务中间件，人工运维成本降低70%
- 实现自己的分布式调用工具
- 参与软件质量保证工作
- 参与DEVOPS支持软件的完善和演化
- 通过建设公司自己的即时通信系统，助推线上线下全方位营销100%无缝衔接
- 实现客户数据资产100%存储在自己的数据中心

典型过往项目

AI视频生成平台算力调度系统重构 2025.02-2026.03

- Situation: 公司AI视频生成业务爆发式增长, 原调度系统资源利用率低、任务延迟高、稳定性不足, 导致成本高企且用户体验不佳。
- Task: 重构算力调度系统, 提升GPU资源利用率, 降低任务延迟, 保障业务稳定性。
- Action:
 1. 主导设计“请求-服务-算力”三层调度架构, 实现流量、服务实例与GPU资源调度的解耦与协同。
 2. 提出“预测式预调度”算法, 通过机器学习模型预测业务流量, 提前预热GPU资源。
 3. 实现基于动态Batch Size的推理任务调度, 根据GPU负载自动调整批量处理大小。
 4. 带领团队完成系统开发、测试与灰度发布, 平稳支撑业务流量3倍增长。
- Result: GPU集群整体利用率从45%提升至72%, 视频生成任务平均延迟从12秒降低至5秒, 单卡推理吞吐量提升40%, 年度GPU算力成本节省超800万元。

大数据平台离线与实时任务混部调度平台 2023.03-2025.01

- Situation: 公司大数据平台采用物理集群隔离部署离线与实时任务, 导致资源利用率失衡 (离线集群平均利用率35%, 实时集群峰值利用率90%), 硬件成本高企且资源浪费严重。
- Task: 设计并实现混部调度平台, 在保障实时任务SLA的前提下, 提升集群整体资源利用率, 降低硬件成本。
- Action:
 1. 参与设计基于YARN+Kubernetes的混合调度架构, 实现资源统一管控与弹性分配。
 2. 开发基于资源预测的动态调度算法, 分析历史数据预测资源需求, 在保障实时任务SLA的前提下调度空闲资源给离线任务。
 3. 实现任务优先级调度与资源抢占机制, 实时任务可自动抢占离线任务空闲资源, 任务完成后恢复离线任务执行。
 4. 采用cgroups与namespace技术实现任务间资源隔离, 优化离线任务数据本地性调度策略。
- Result: 集群整体资源利用率从42%提升至75%, 硬件采购成本降低30%, 实时任务平均延迟降低15%, 离线任务完成时间缩短20%。

数据中台元数据管理平台建设 2021.04-2023.03

- Situation: 金山云原有元数据管理系统存在数据量瓶颈、扩展性差、查询效率低等问题, 无法满足业务对亿级元数据管理的需求, 同时缺乏统一的元数据建模与管理机制, 导致元数据混乱、难以共享与分析, 严重影响了数据治理与业务创新的效率。
- Task: 负责元数据管理平台的技术选型、架构设计与核心代码编写, 目标实现亿级元数据的无缝扩容与高效管理, 构建统一的元数据管理体系, 提升元数据的查询、分析与利用效率。
- Action: 技术架构选型: 对比分析业界主流元数据管理技术, 选择Elasticsearch作为元数据搜索引擎, Atlas作为元数据治理框架, TiDB作为分布式关系型数据库, Redis作为缓存层, 构建高性能、高可用的元数据管理架构。元数据建模与分类: 设计inter object (对象间关系) intra

同可用的元数据管理案例，元数据建模与分类：设计Hive-Object（对象关系）、Hive-object（对象内部结构）、global（全局属性）三个元数据门类，建立统一的元数据模型，实现元数据的分门别类识别、收集与存储；核心功能开发：主导开发数据目录、数据地图、数据画像等功能模块，实现元数据的可视化展示与快速定位；开发元数据标签系统与语义化搜索功能，支持同义词词库管理与类OLAP分析，提升元数据的查询与分析效率；性能优化与扩展：基于Multi-RAFT协议实现元数据的分布式存储与弹性扩展，通过数据分片、负载均衡、缓存优化等手段，提升系统的吞吐量与响应速度，确保亿级元数据场景下的稳定运行。

- Result（结果）：元数据管理平台成功上线，实现了亿级元数据的无线扩容与高效管理，系统吞吐量提升5倍，查询响应时间缩短至秒级；元数据建模与分类体系的建立，使元数据管理更加规范化与标准化，数据共享效率提升90%；核心功能的开发与优化，为业务用户提供了便捷的元数据查询与分析工具，有效支撑了数据治理、数据开发与业务决策等工作，该平台成为金山云数据中台的核心组件之一。

金山云数据中台实施支持 2018.10-2021.03

Facon 2017.10-2018.07

- Situation：临时产生的任务查询情况多变比如开发或者测试人员进行数据测试或者临时统计某些需求生成报表等且要求响应速度快。使用 Hive、Spark Sql、impala均不能完美解决问题。
- Task：结合开源组件和业务需要，研发自有数据仓库整体管道：数据分析平台、数据提取和接入系统、ETL
- Action：
 - 物化视图集合选择算法优化
 - cube构建算法在spark平台上的对接
 - entity resolution算法在spark平台的对接
 - 对HiveQL基于代价(cost-based)的优化器强化和基于执行引擎（Tez/MR/向量化执行）的优化
 - 研发的ETL工具，在hadoop体系和RDBMS之间全量和增量导入导出数据。
- Result：数据分析平台化和民主化99%实现。data to insight效率从一周到每天。

BlueLotus 2012.03-2014.03

- Situation：进过2012.03开始半年的单体架构简单粗暴开发后，管理层变化，业务策略发生变化，业务量急剧上升，单体架构存在瓶颈，业务耦合，调用链路不透明，不在适应新的业务策略。
- Task：本项目对架构执行优化
- Action：实用TOGAF+DDD方法论进行业务架构、技术架构，渐进式迁移核心业务
- 架构迁移结果：微服务架构（dubbo + Spring MVC + Memoir + Ommateum） 分布式缓存（codis+（分布式数据库）mycat 日志聚合 Elasticsearch-logstash-kibana 商品准实时搜索（Bmap + ElasticSearch + mongodb）
- 负责内容：
 1. 分布式缓存技术选型与codis缓存集群搭建与维护
 2. 分布式数据库技术选型与mycat中间件搭建与维护

3. 基于TOGAF和DDD标准构建业务模型分析，进行微服务拆分与合并
4. 数据库高可用（corosync + pacemaker + Tungsten Replicator）

- Result: 注册用户量增长到200万，成功支持拉新活动期间日活10万，峰值QPS4万